

眼图常用知识介绍

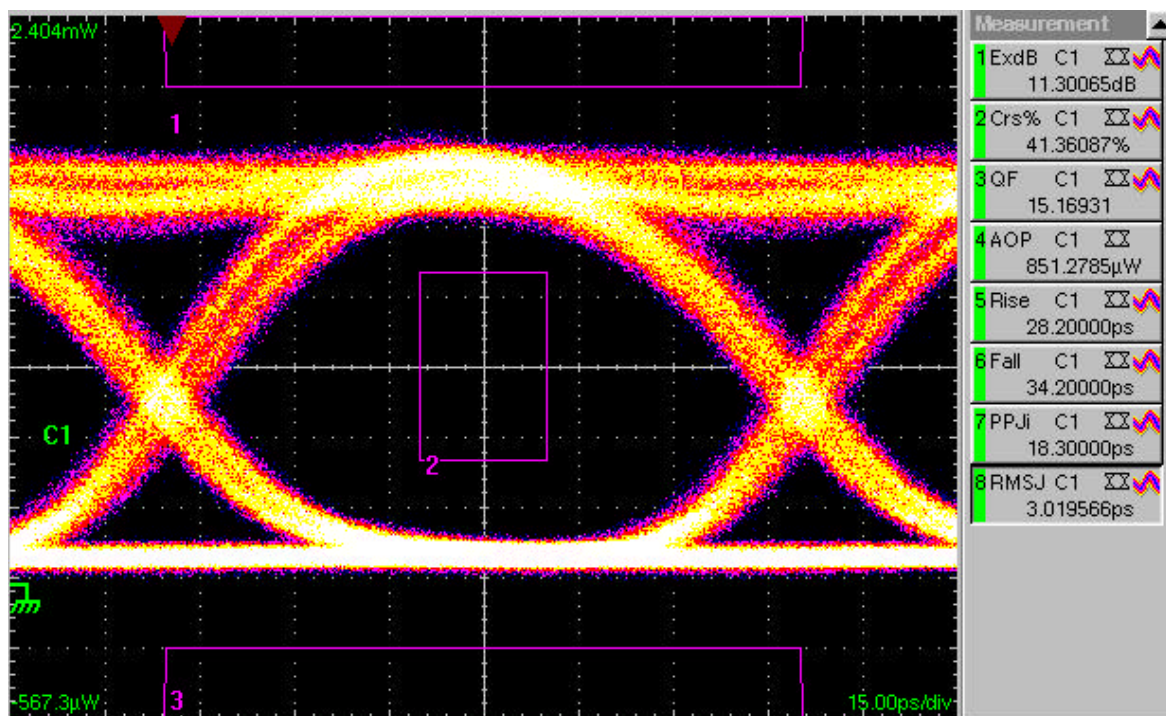
关于眼图及其测量大家已经做了较多的讨论，最经典的文章是《传输指标测试大全》中有关眼图部分，其侧重于眼图的定义和测量，《光眼图分析》（张轩/22336著）其侧重点在于眼图产生的机理，以及色散对长距离传输后的眼图的影响。

我们本次讨论的侧重点是如何来从眼图的中看出一些量化的数据，如：信号的上升、下降时间；交叉点位置；消光比；Q因子；信噪比；抖动等；以及如何从各个方面来衡量一个眼图的优劣。最后简单介绍一下CSA8000及其使用注意事项。

现在我们公司常用的测量眼图的仪器为CSA8000，我们主要以CSA8000来讨论。

1 眼图与常用指标介绍

下图为一个10G光信号的眼图，左边是眼图的形状以及10G眼图的模板，右边一栏为这个光信号的一些测量值。从上而下分别为消光比（ExdB）、交叉点比例（Crs）、Q因子（QF）、平均光功率（AOP）、上升时间（Rise）、下降时间（Fall）、峰-峰值抖动（PPJi）、均方根值抖动（RMSJ）。



消光比定义为眼图中“1”电平比“0”电平的值得，在建议中根据不同的速率、传输距离又不同的要求，对于我们直接外购的光模块要根据ITU-T（G.957、G.691）的建议、以及厂家的器件资料的测试、衡量器件是否符合要求。对于我们自己开发的光模块，除了满足建议要求之外，不同的激光器的类型有不同的要求，一般的对于FP/DFB直调激光器要求，消光比不小于8.2dB，EML电吸收激光器消光比不小于10dB。ITU-T中对于消光比没有规定一个最大值，但是这并不意味着消光比



可以无限大，消光比太高了，将导致激光器的啁啾系数太大，导致通道代价超标，不利于长距传输。**一般建议实际消光比实际光接口类型（与速率、传输距离有关）的最低要求消光比大0.5~1.5dB。这不是一个绝对的数值，之所以给出这么一个数值是害怕消光比太高了，传输以后信号劣化太厉害，导致误码产生或通道代价超标。如果一个光模块传输其标称距离以后，没有产生误码并且通道代价满足指标要求，只要消光比大于ITU-T建议的最低值，多大都可以。**

交叉点比例反映信号的占空比大小。由于传输过程中，光信号的脉冲宽度将会展宽，导致接收侧的交叉点相对于发送侧上移。**为了有利于长距离传输，保证接收侧的交叉点比例在大约50%左右，使得接收侧的灵敏度最佳，我们一般建议在发送侧把交叉点的位置稍微下移一些，一般发送侧交叉点比例建议控制在40%~45%。**

Q因子综合反映眼图的质量问题。Q因子越高越好，表明眼图的质量越好。Q因子一般受噪声、光功率、电信号是否从始端到终端阻抗匹配等因素影响。一般来说，眼图中“1”电平的这条线越细、越平滑，Q因子越高。**在不加光衰减的情况下，发送侧光眼图的Q因子不应该小于12，越高越好，接收侧的Q因子不应该小于6，越高越好。**

CSA8000可以近似测量平均光功率。如果需要准确地测量光功率，建议最好使用光功率计。

信号的上升时间、下降时间反映了信号的上升、下降的快慢，一般指整个信号幅度的20%~80%的变化的时间。**一般要求其上升、下降时间不能大于信号的周期的40%。**如9.95G信号要求其上升、下降时间不大于40ps。

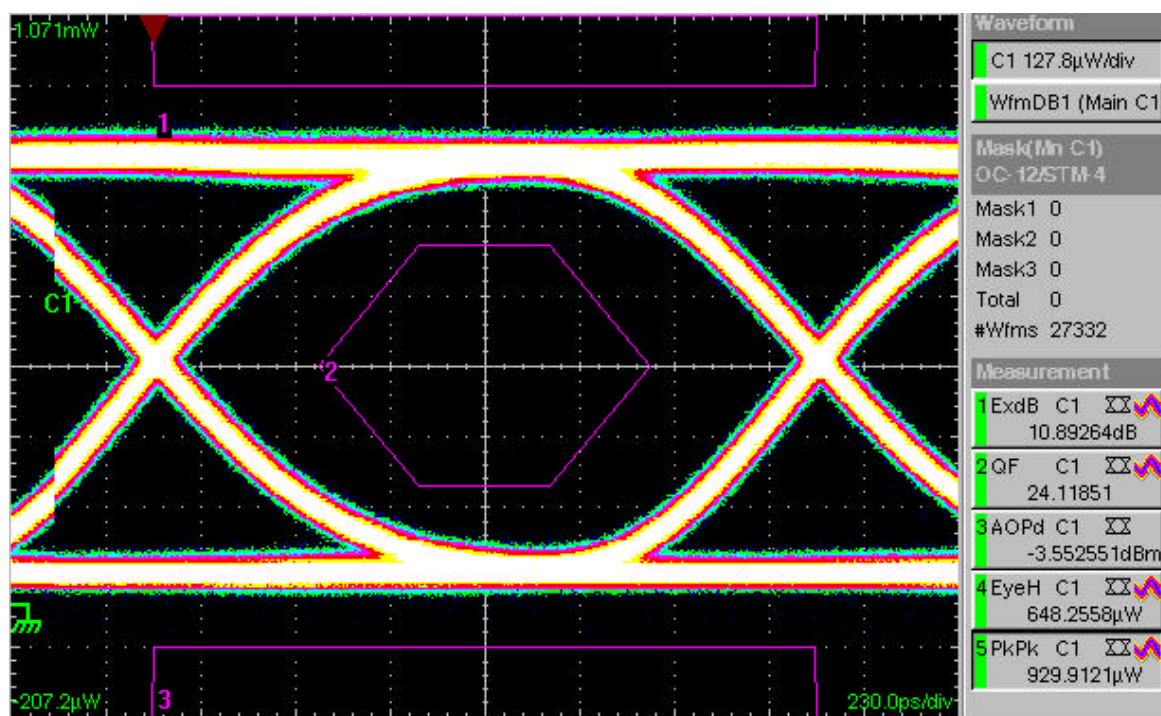
峰-峰值抖动和均方根值抖动，可以定性反映信号的抖动大小，做为比较参考，**这两个测量值是越小越好。**定量地测量输出抖动还是要专门的测试抖动的仪表，如Agilint 的37718、ACTERNA 的ANT20-SE。在测量抖动的时候，仪表一般需要预热30分钟以上，才能保证测量值相对准确。

信噪比同样可以定性反映信号的质量好坏，做为一个比较参考。**这个测量值是越大越好，一般在发送侧的测量值都大于30dB。**定量地测量需要使用光谱分析仪。

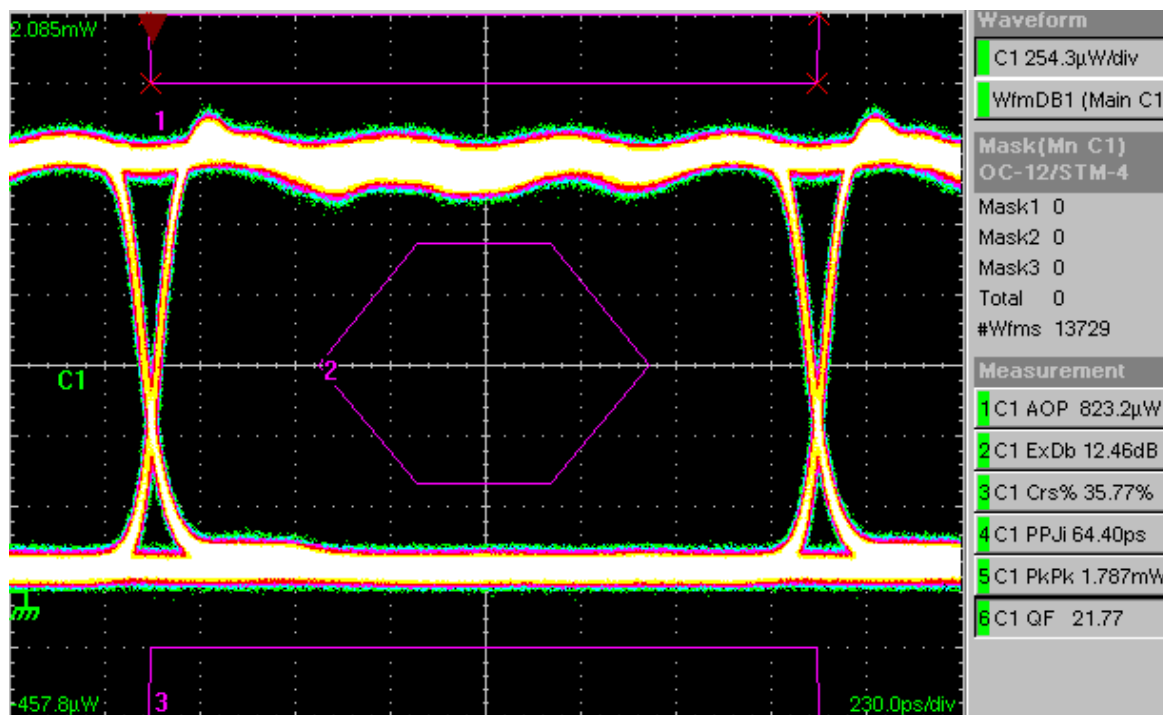
2 典型的眼图介绍

接下来我们来看一些典型的较好的眼图和一些有问题的眼图，并分析这些眼图的问题在哪里。

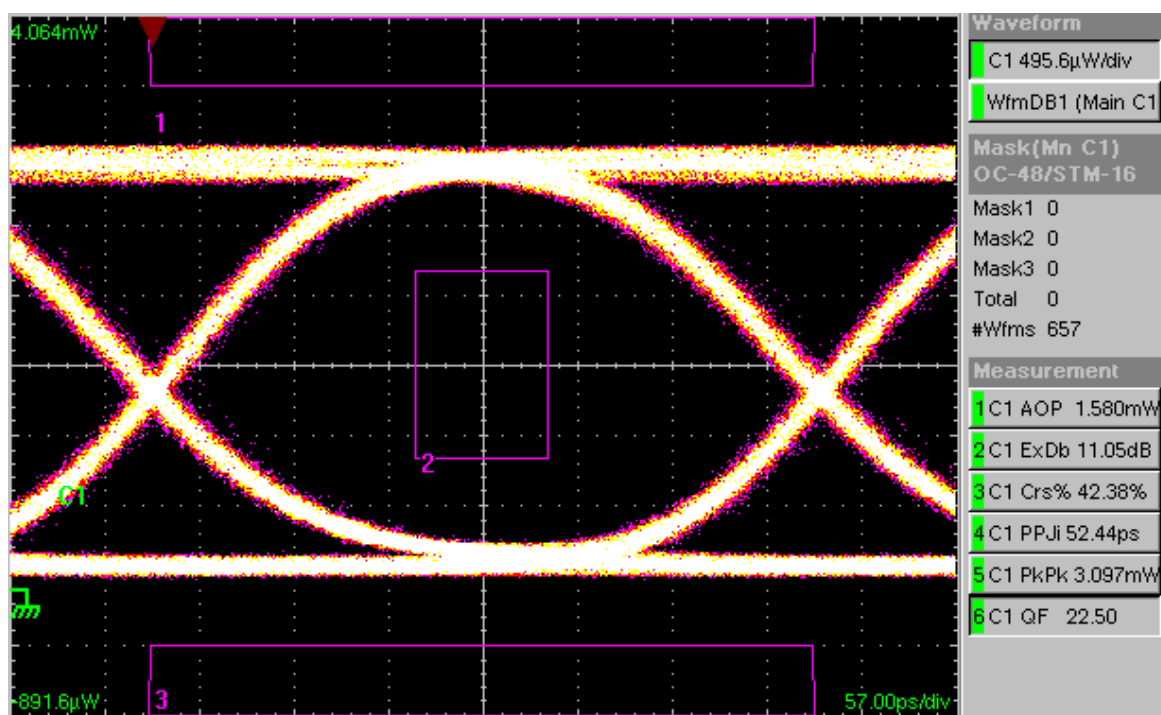
以下的为一个较好的622M的眼图，我们可以看出眼图比较对称，眼线很细，消光比适中，Q因子很高，达到24。



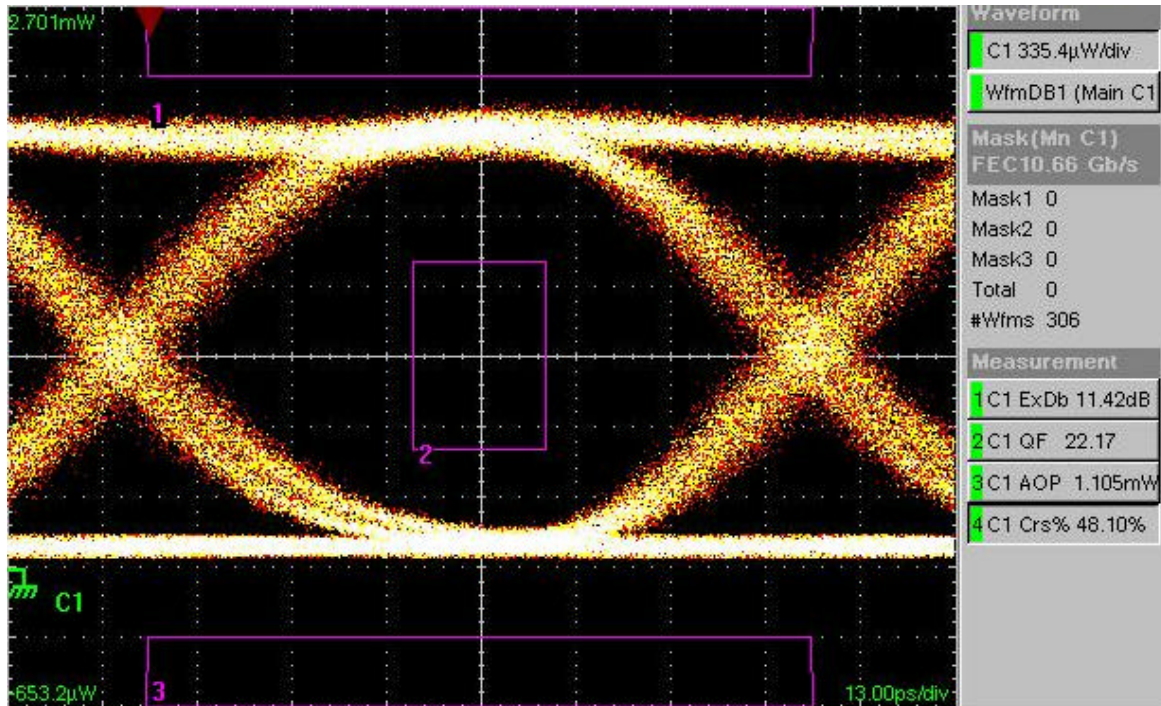
以下为不加STM-4滤波器的622M的眼图，可以看出眼图的眼线较细，特别是上升、下降沿，“1”电平有点波纹，这是因为不加低通滤波器以后，信号的高频谐波没有被滤掉，各谐波分量叠加起来成为有波纹的方波。我们看到即使“1”电平不平坦，其Q因子仍然达到21.7。



以下为一个较好的2.5G的，眼图比较对称，眼线比较细，“0”、“1”电平都比较平滑，消光比适中，Q因子较高。



以下为较好的10G的眼图，眼图对称，眼图比较细，特别是“0”、“1”电平；上升、下降沿稍粗一点，可见信号的抖动较大；消光比适中，Q因子较高。交叉点稍高，实际调试中，可以将交叉点调低一点点。

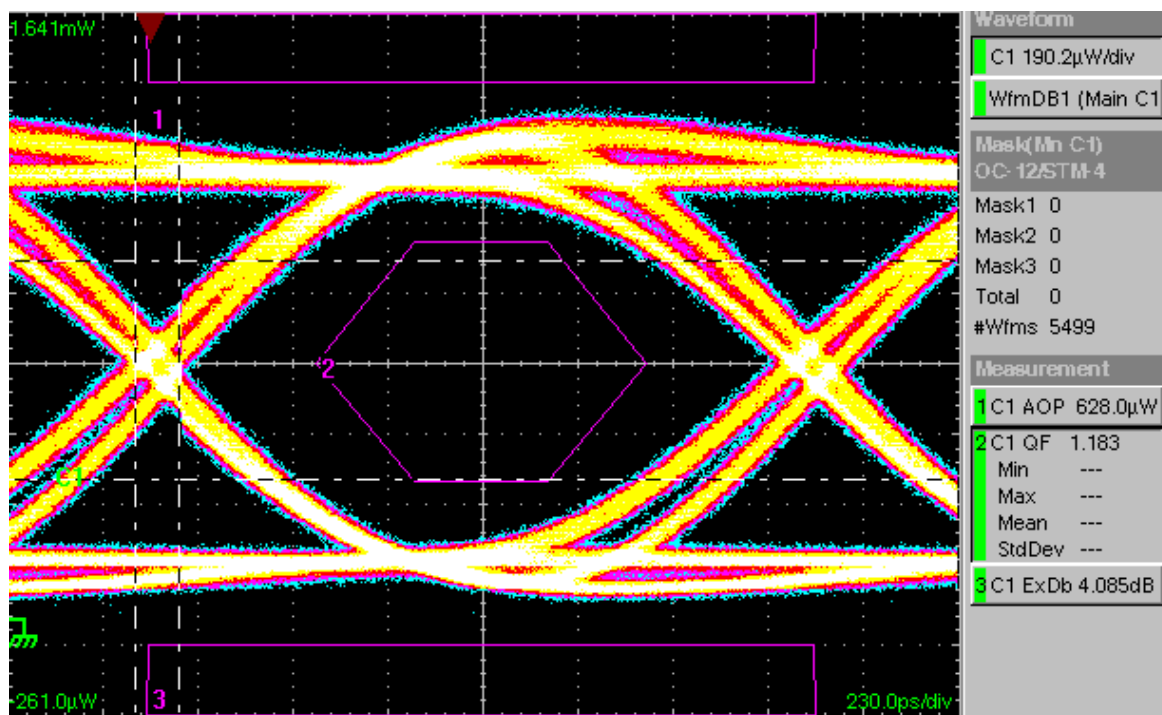


总的来说，速率越高，眼图质量将越差。这主要由两个方面引起，第一是抖动，速率越高，抖动越难控制；第二是噪声，由于测试过程一般都要加相应的低通滤波器，10G信号的低通滤波器的带宽大约为8GHz，622M信号的低通滤波器的带宽大约为500MHz，从500MHz~8GHz这个频率范围的噪声，被622M信号的滤波器滤掉了，却没有被10G信号的滤波器滤掉，所以从眼图看了，10G信号的噪声更大一下。

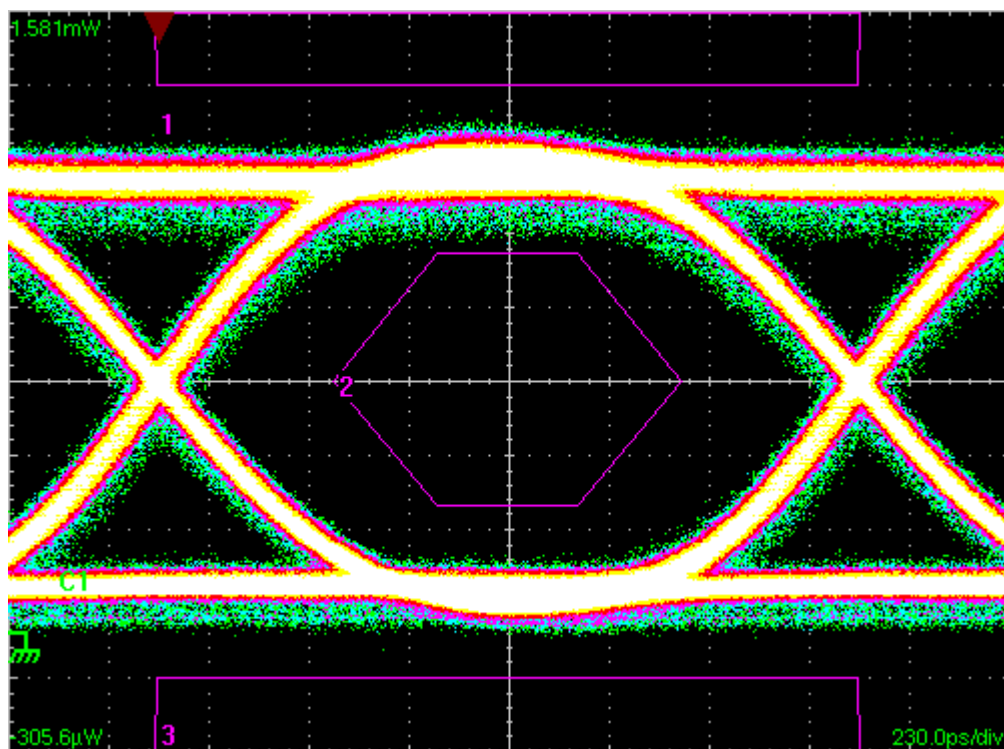
3 有问题的眼图分析

以下为一个有问题的622M眼图，这个眼图问题比较多，我们来一一分析：

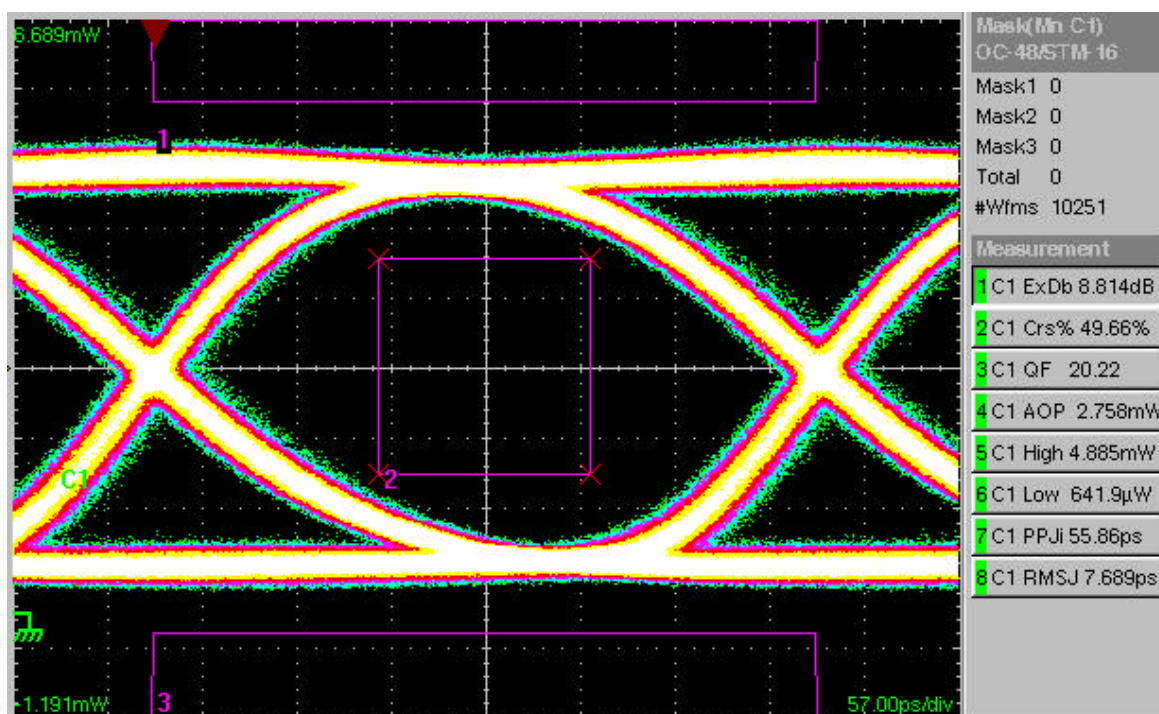
首先，眼图有非常明显的两个上升、下降沿（俗称双眼皮）；“0”电平、“1”电平不平坦，信号有过冲、下冲；消光比偏低只有4.1dB；产生这些现象的原因怀疑是信号的阻抗不匹配，导致信号的过冲、下冲和多径。这个眼图还说明了另一个问题，眼图要能够套住模板只是眼图的最基本的要求，而不是唯一的要求。我们看一下，这个眼图的边的离模板还是有一定的余量的。



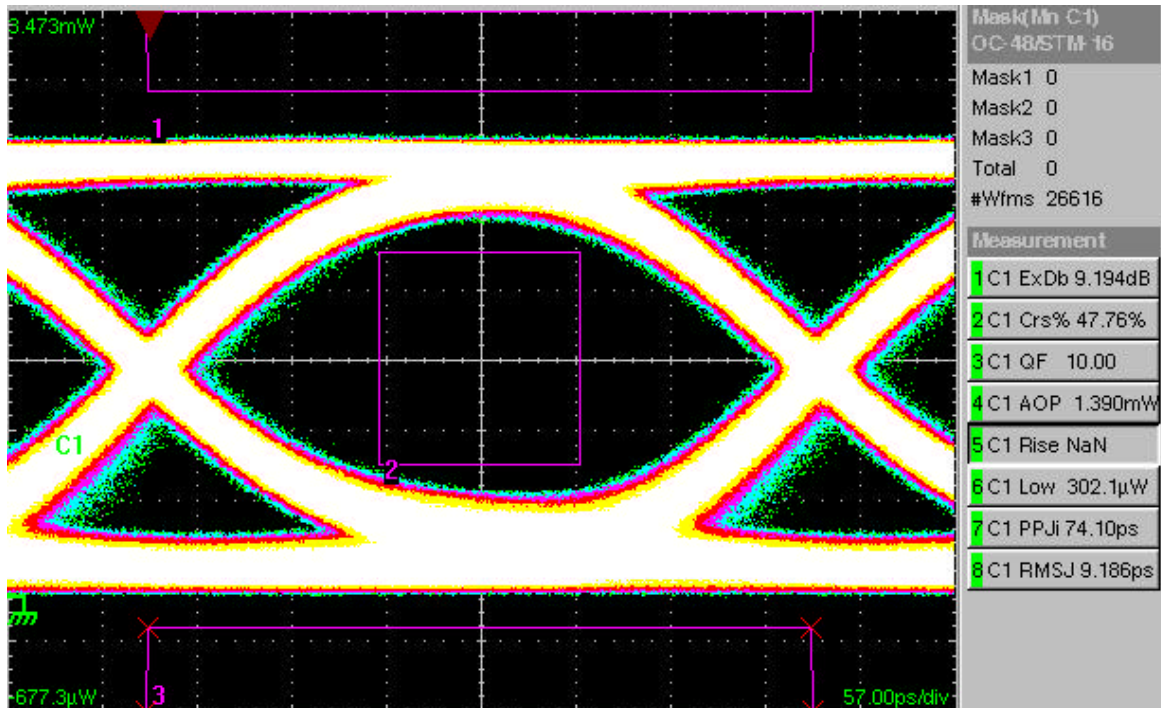
我们再来看看以下622M眼图，其问题在于噪声非常大，估计是信号的滤波没有处理好。



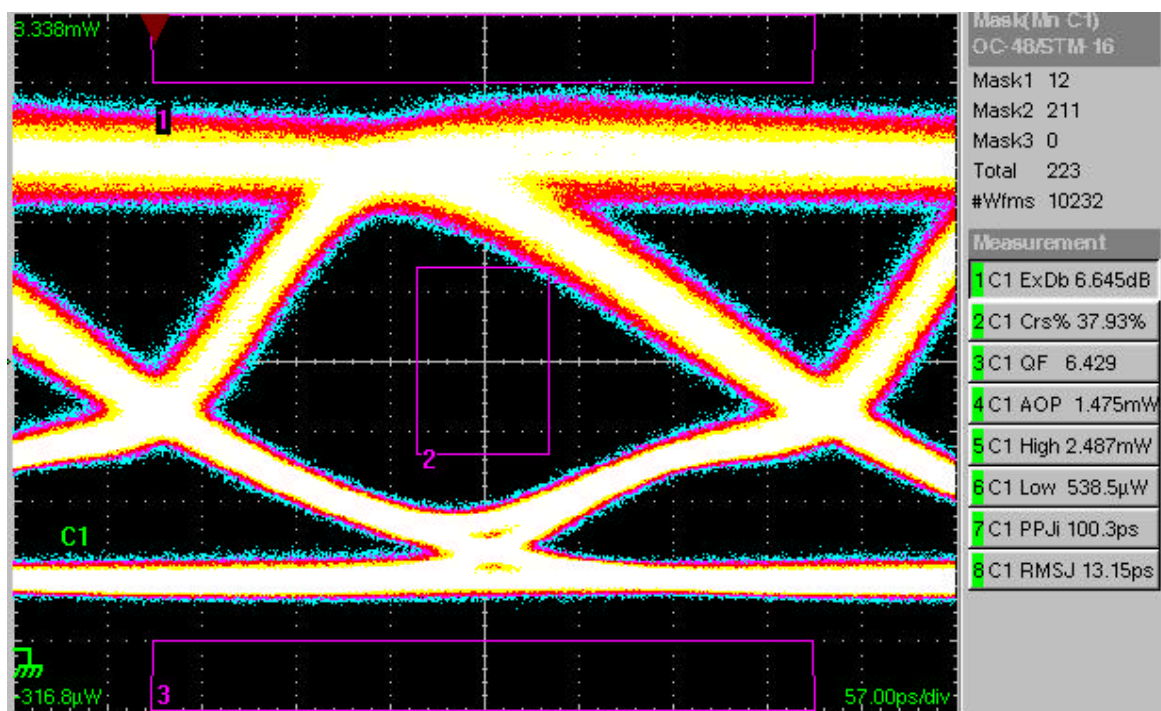
以下为2.5G眼图，总的质量还不错，存在的问题是眼图有点歪，不对称。这个跟激光器的调制特性有一定的关系。



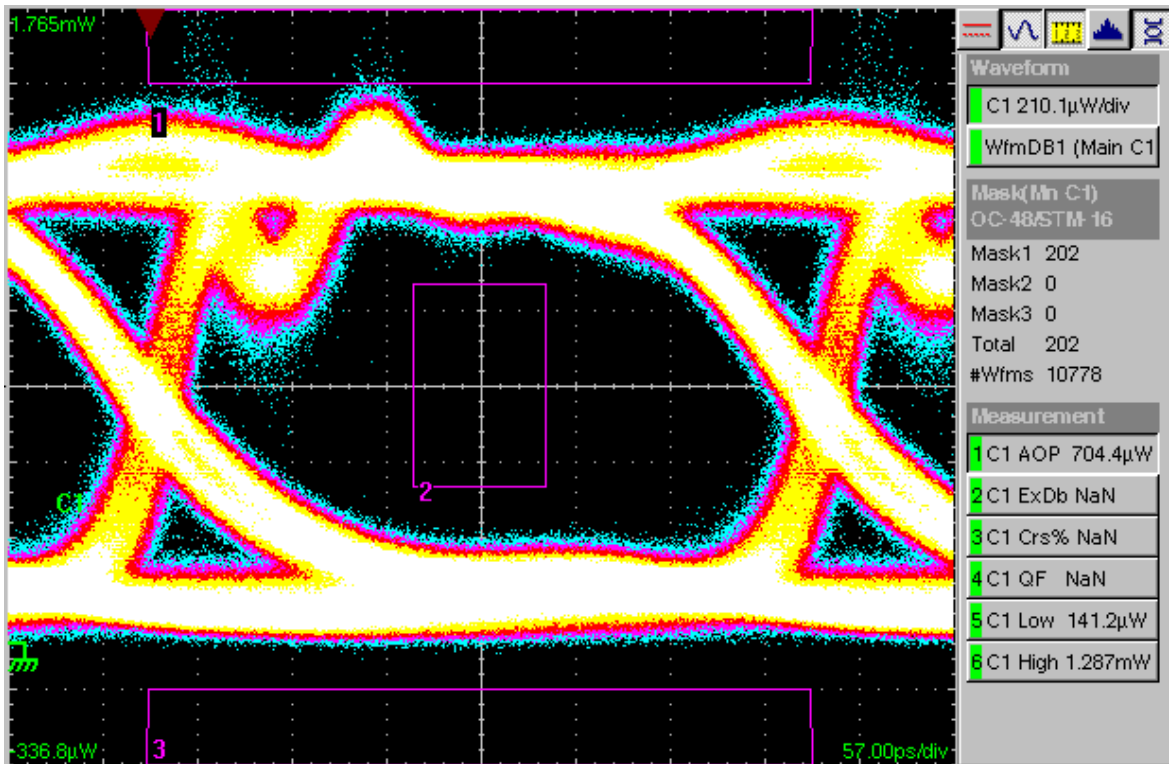
以下2.5G眼图，存在的问题是抖动较大，注意与上一个眼图比较，其上升、下降沿都较粗，特别注意比较其峰峰值抖动、均方根抖动，下图都比上图的大。



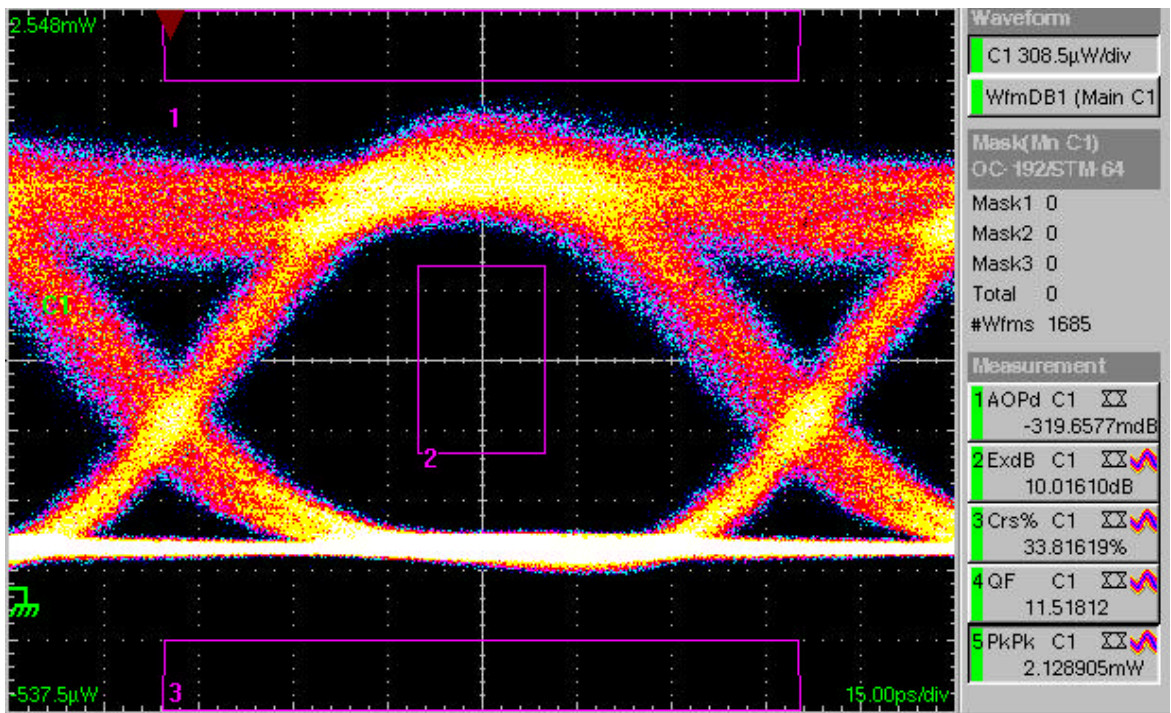
以下2.5G的眼图就比较糟糕，眼图扭来扭去的，上升、下降都很缓，信号质量不好，Q因子只有6.4。消光比也很低，只有6.6dB。其原因可能是驱动器、激光器本身问题、或者阻抗非常不匹配。



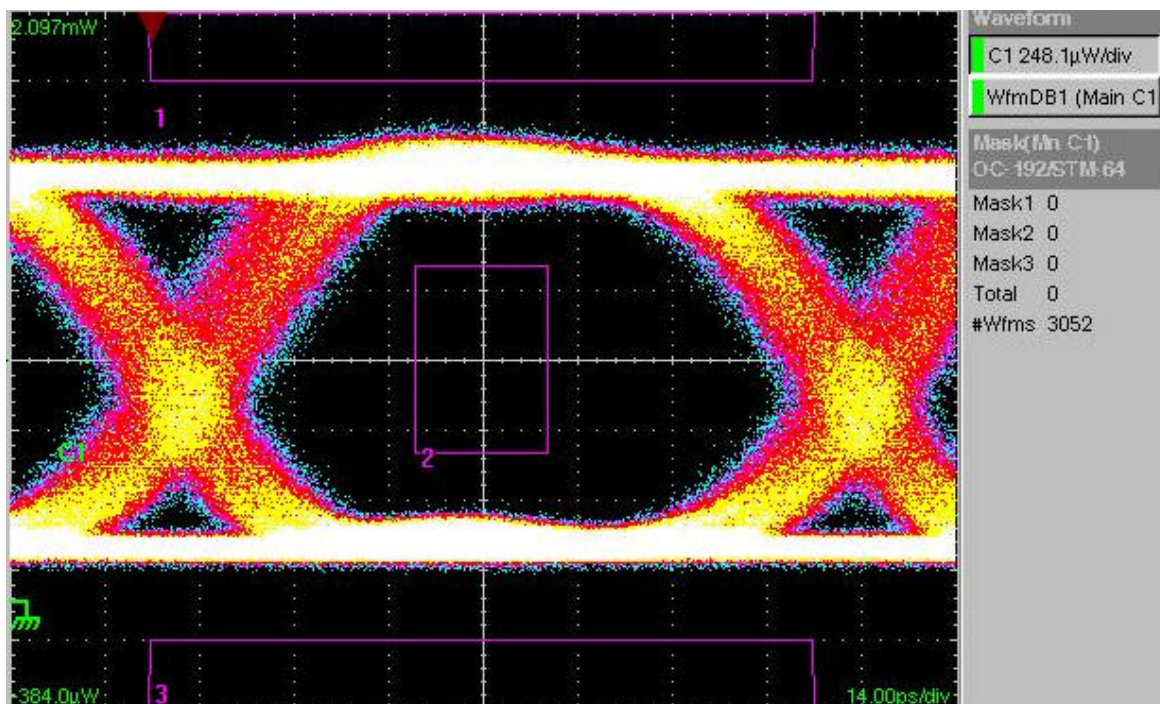
以下一个为2.5G眼图，可以明显看出眼图的上升沿有振铃，可能两个原因引起的。第一是信号线上面阻抗不匹配；第二是直调激光器的张弛振荡引起的振铃。



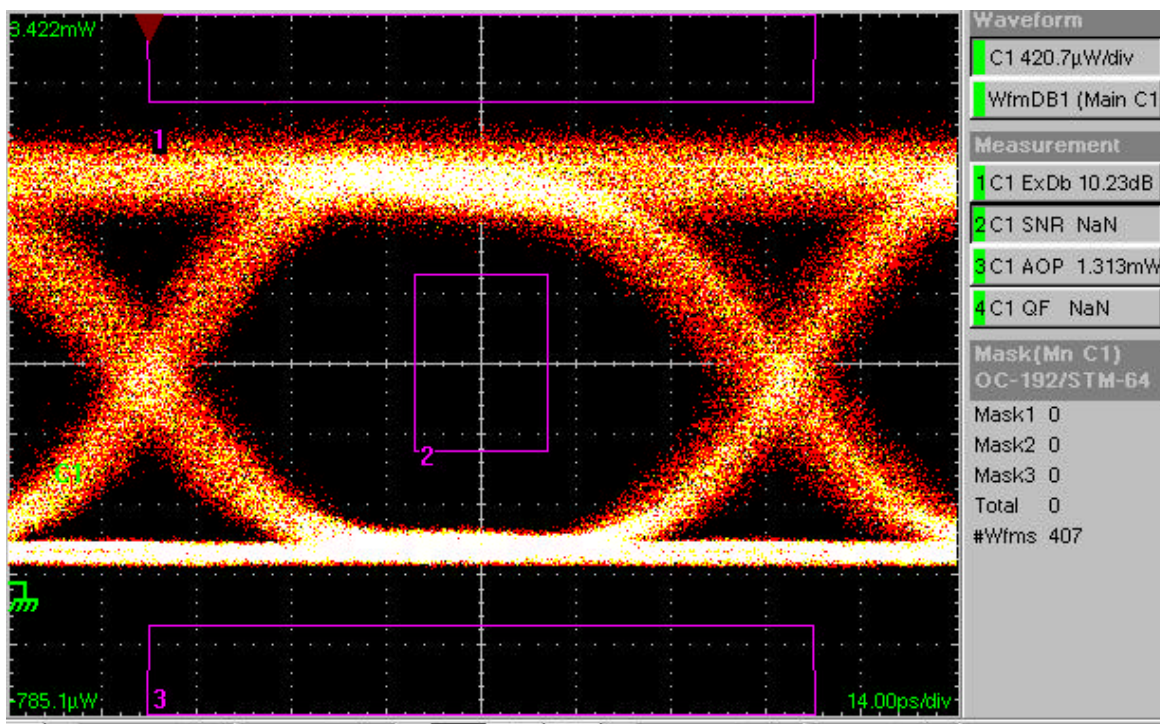
以下为10G眼图，眼图存在两个问题，第一消光比太低，只有10dB。眼图“1”电平很粗、不平坦。可能的原因是：信号不匹配引起的。



以下10G眼图没有其测量数据，但是从眼图的上升、下降沿比较粗可以看出来，其信号的抖动比较大。



以下为10G眼图，这个眼图的问题是噪声比较大，这从那里看出来呢？请注意，眼图的上升、下降、“1”电平都比较粗，整个眼图散点比较多，很不干净。



以上三个眼图我们分析了导致眼图不好的三种情况：阻抗不匹配、抖动、噪声。这三种情况如何从眼图看出来呢？

如果眼图的“1”电平线比较粗、不平坦（上面），那么就是阻抗不匹配引起的。解决问题要从保证从始端到终端阻抗匹配。



如果眼图的上升、下降沿比较粗（**中间**），那么就是抖动引起的，解决问题要从减小信号抖动，如：提高输入时钟质量，合理设计锁相环，特别是低通滤波器部分着手。

如果眼图的都比较粗（**全部**），那么就是噪声引起的，一般来说是电源噪声、地回路不通畅或者信号周围有大的干扰源引起的，解决问题也是要从这几方面着手。

对于眼图，不能以一把尺子来衡量。速率越高，眼图质量越难保证；目标传输距离越远，要求的眼图质量也好；同时有数据、时钟输入的光模块比只有数据输入的光模块的眼图质量会更好一些，特别在抖动方面；EA调制方式的眼图比直接调制方式的眼图表现会好一些。



4 CSA8000简介与使用注意事项

4.1 CSA8000简介

CSA8000为TEKTRONIX公司最新的通讯分析仪，主要侧重于信号的眼图测量，同时可以测量信号的其他一些指标，包括光功率、消光比、Q因子、信噪比、抖动等等。CSA8000为WINDOWS界面，操作方便，支持鼠标、键盘、面板按键、触摸屏等操作方式，操作界面方便快捷。可以方便地眼图的存储、拷贝，可以通过软盘拷贝或网络拷贝。CSA8000仪表包括主机以及测量模块，目前已使用过的测量模块有如下几种：

80C01-CR——光测量模块，输入光功率不能超过7dBm（即：5mW），建议输入光功率在0dBm左右；带宽为20GHz；可以以时钟恢复方式（不需要外加触发时钟）测量622M、2.488G信号，可以用时钟触发方式测量622M、2.488G、9.95G、10.66G、10.71G等信号；滤波器的可以选择622M、2.488G、9.95G三种。

80C02-CR——光测量模块，输入光功率不能超过7dBm（即：5mW），建议输入光功率在0dBm左右；带宽可选择30GHz和20GHz两种；可以以时钟恢复方式（不需要外加触发时钟）测量9.95G信号，一般只用于测量9.95G信号，或者以外触发方式测试10.66G、10.71G信号。滤波器只有9.95G一种。

80C03-CR——光测量模块，输入光功率不能超过7dBm（即：5mW），在测量过程中输出光（光模块输出的）可以直接输入给测量模块。带宽为2.3GHz；可以以时钟恢复方式（不需要外加触发时钟）测量1.063G、1.25G、2.488G、2.500G信号。滤波器的可以选择1.063G、1.25G、2.488G三种。

80C04-CR——光测量模块，输入光功率不能超过7dBm（即：5mW），建议输入光功率在0dBm左右；带宽可选择30GHz和20GHz两种；可以以时钟恢复方式（不需要外加触发时钟）测量9.95G、10.66G信号，或者以外触发方式测试10.71G信号。滤波器有9.95G、10.66G两种。

80C09-CR——光测量模块，输入光功率不能超过7dBm（即：5mW），建议输入光功率在0dBm左右；带宽可选择30GHz和20GHz两种；可以以时钟恢复方式（不需要外加触发时钟）测量9.95G、10.71G信号，或者以外触发方式测试10.66G信号。滤波器有9.95G、10.71G两种。

80C05、80C06为高带宽光测量模块，可以测量40G信号。80C07为多速率光测量模块，可以测量155M、622M、2.488G信号。这些模块我们暂时没有，基本工作原理与其他光测量模块类似，这里不做更进一步的介绍。

80E01——单通道电测量模块，用于测量电信号眼图，输入信号的幅度不能大于3V_{p-p}，建议输入信号幅度为500mV左右；其为高带宽的电测量模块，带宽高达50G；只能用外触发方式测量。特别注意的是：其输入接头比普通SMA接头粗，需要专门的转接头才能使用。

80E04——双通道电测量模块，用于测量电信号眼图，输入信号的幅度不能大于3V_{p-p}，建议输入信号幅度为500mV左右；只能用外触发方式测量；其带宽为20G。并且，80E04模块还有一个独特的功能，可以测量传输线的阻抗。



另外还有80E02、80E03模块，其能实现的功能，80E04都能实现，不单独介绍。

4.2 使用CSA8000的注意事项

1、光测量模块的输入光功率不能超过允许的范围，电测量模块的输入幅度不能超过允许的范围，否则可能造成测量模块的永久损坏。

2、使用中要注意防静电，要注意仪表与被测设备共地。特别是以外触发方式测量的时候。

3、为了测量的数据准确可靠，需要对仪表进行校正，包括暗电流校正和温度补偿校正。

暗电流的校正方法：首先把测量模块的光接口盖上，然后按照如下步骤操作

Setup-->Vertical-->Optical-->Dark Level

温度补充校正方法：首先要将测量仪表打开，预热时间不小于30分钟，然后对仪表进行温度补偿校正。（注意校正过程较长，大约为5分钟）具体操作如下：

Utilities-->Compensation-->Execute

4、要选择选择好相应的速率的滤波器和模板，如STM-4号就选择STM-4的滤波器与模板，GE信号就选择GE的滤波器与模板，**特别注意的是在读取消光比、交叉点比例等数值时候，一定要正确选择好滤波器和模板。**选择滤波器操作步骤如下：

Setup-->Vertical-->Optical-->Filter（选择正确的滤波器）

选择模板操作步骤如下：

Setup-->Mask-->选择正常的通道（C1~C8）-->Comm Standand(选择正确的标准模板)